



UTKAN BAŞURGAN

YAPAY ZEKA

1. ÖDEV

RAPORU



UTKAN BAŞURGAN

İÇİNDEKİLER

- 1. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ**
- 2. KARŞILAŞILAN SORUNLAR**
- 3. ÇIKTI ANALİZİ**



UTKAN BAŞURGAN

PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ



UTKAN BAŞURGAN

Çözümümde program tek bir giriş dosyasından (01_main.c) derleniyor; bu dosya ayarlar, sözlük, birey ve mutasyon, öğrenme döngüsü ile test modüllerini sırayla dahil ediyor.

Sözlük, tüm yazarların tüm metinlerinden çıkarılan ve yalnızca harfleri koruyarak küçük harfe çevrilmiş tekil kelimelerle hash tabanlı bir yapıda tutuluyor. Hash tablosu Linear Probing kullanıyor.

Her birey, dokuz yazar için ayrı ayrı N uzunluğunda kelime listelerinden oluşuyor; başlangıçta bu listeler sözlükten rastgele dolduruluyor.



UTKAN BAŞURGAN

Optimizasyon tarafında popülasyon sıralanıyor, üst dilim elit olarak korunup kalanlara çaprazlama, aynı bireyin diğer yazar listelerinden kelime çekme ve sözlükten yenileme uygulanıyor (geneticIteration2).

Fitness, eğitim kümesindeki metinlerde yazar başına kelime eşleşme sayılarının karşılaştırılmasıyla hesaplanıyor; en yüksek skoru veren yazara metin atanıyor.

Eğitim dosyaları 1.txt–7.txt, son aşamada en iyi bireyin değerlendirildiği test dosyaları 8.txt–10.txt olarak ayrıldı. İterasyon istatistikleri, karışıklık matrisi özeti ve test doğruluğu hem konsola hem de zresult.csv dosyasına yazılıyor.



UTKAN BAŞURGAN

KARŞILAŞILAN SORUNLAR



UTKAN BAŞURGAN

Strateji: Sistemin kurulmasında en zorlandığım kısım iyi bir strateji seçmek oldu. Popülasyonun ne kadar crossing over olacak, hangi kısmı rastgele mutasyona uğrayacak, rastgele mutasyonun hangi kısmı yazarlar arası değişim hangi kısmı rastgele seçim olacak belirlemek oldu.

Hiperparametreler: Hiperparametrelerin nasıl değiştirileceği, hangi aralıkların denenmesi gerektiği hangi kombinasyonların yapılacağına karar vermek zorlayıcı oldu. Tabiki burada büyük etkenlerden biri bilgisayarımın hızı oldu, çok büyük popülasyonların eğitimi aşırı uzun sürdüğü için kabul edilebilir bir süre (15 dakika) seçtikten sonra, bu sınırlar içerisinde belirli oranlarda yüzdeklik düşerek değiştirme gerçekleştirdim.



UTKAN BAŞURGAN

Eşik Değer Problemi: Sistemin sonsuza kadar dönmesi mümkün olmayacağı için belirli bir eşik değer sahip olması gerekiyordu bu sebeple iki tane durdurma mekanizması kullandım. Birincisi klasik olan belirli bir ilerleme sayısına ulaşılması, ikincisi ise denemelerimde en zor ulaşılan başarı oranı olan 20/63 (31%) oldu, son kullanım haline getirmeden önce kendi denemelerimde bu orana ulaşan sadece bir deneme olduğu için eğer bu değere ulaşılsa o noktadaki bireylerin korunması gerektiğinin mantıklı olduğunu düşündüm.



UTKAN BAŞURGAN

ÇIKTI ANALİZİ



Denemeler, tabloda belirtilen bu değişiklikler uygulanarak gerçekleştirilmiştir.

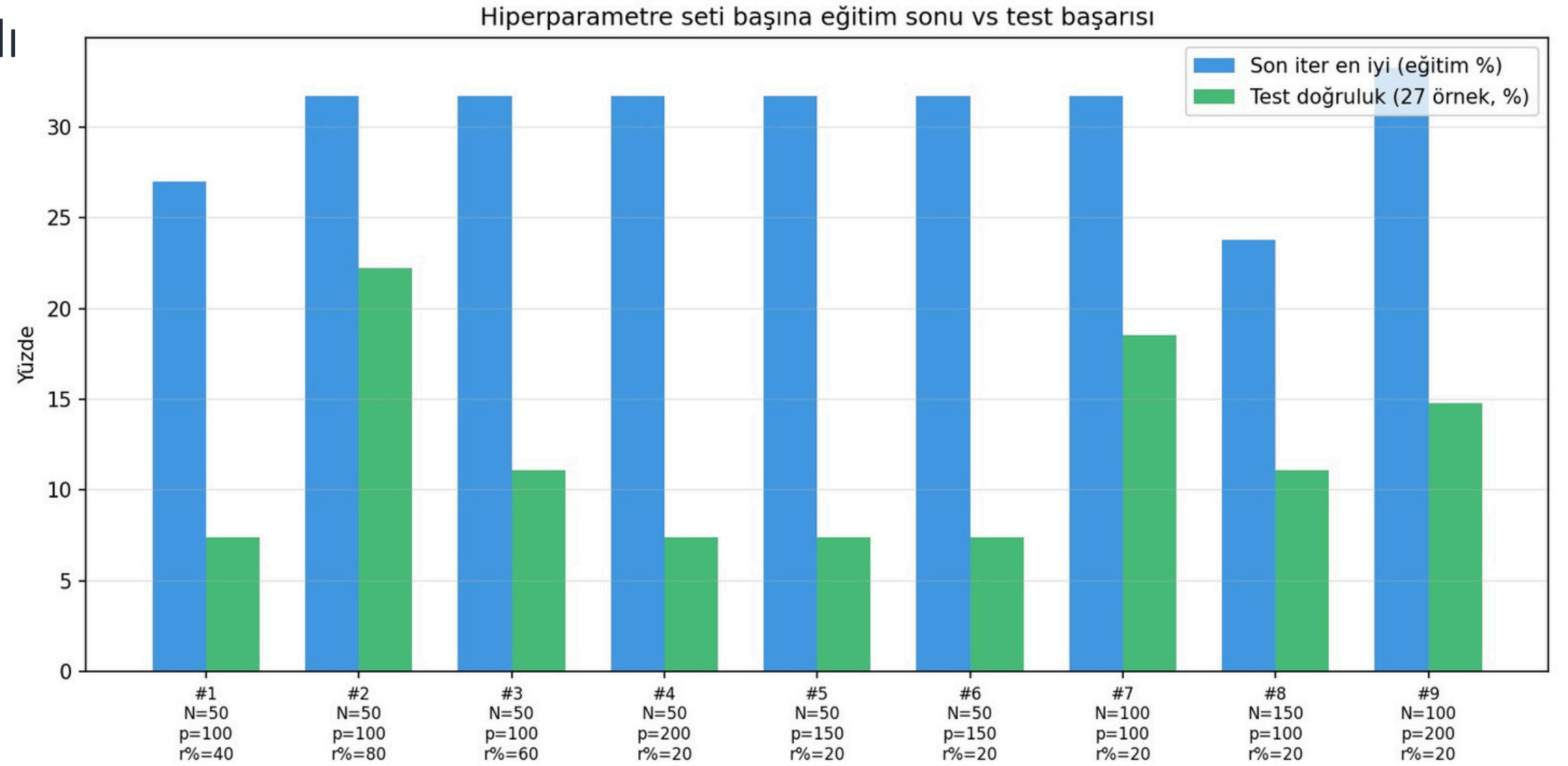
Genetik algoritma deney parametreleri (zresult.csv)

#	N	populationSize	randomnessPercentage	iterationThreshold	Grup / kategori
1	50	100	40%	50	baseline
2	50	100	80%	50	randomness denemeleri
3	50	100	60%	50	randomness denemeleri
4	50	200	20%	50	kombinasyon
5	50	150	20%	50	populationSize denemeleri
6	50	150	20%	50	tekrar
7	100	100	20%	50	kombinasyon
8	150	100	20%	50	N denemeleri
9	100	200	20%	50	kombinasyon



UTKAN BAŞURGAN

Yapılan denemeler sonucunda, en yüksek eğitim ve test doğruluğuna 2 numaralı denemede ulaşılmıştır.





UTKAN BAŞURGAN

Hiperparametre Karşılaştırma N Değeri

N=50,

N=100,

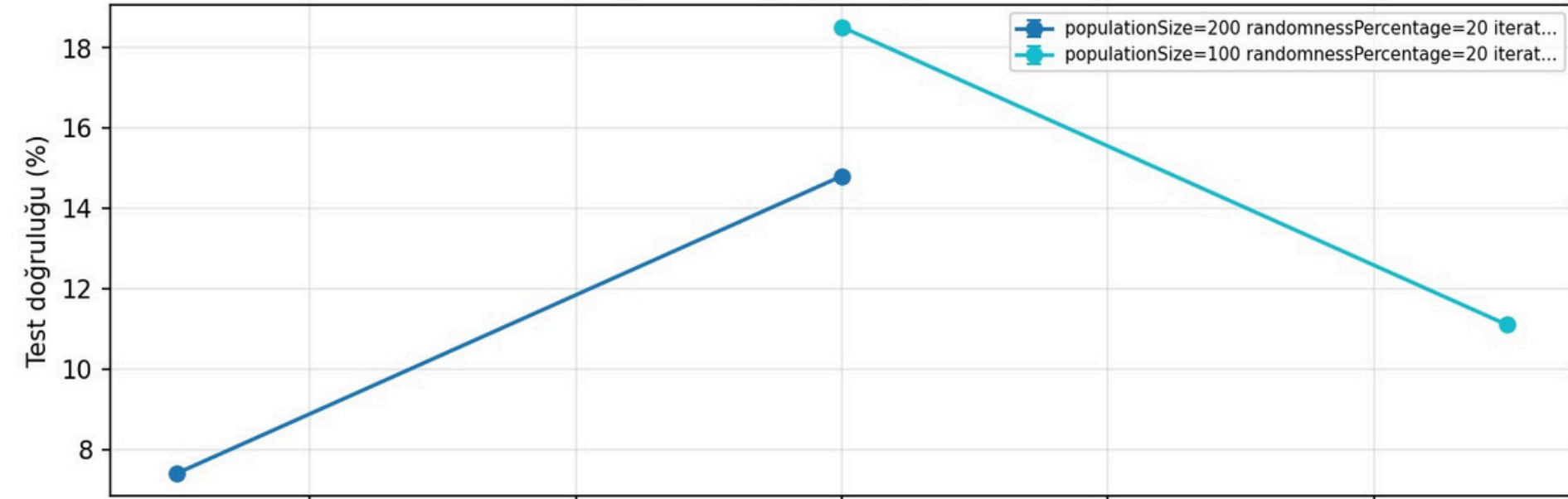
N=150

Popülasyon=100

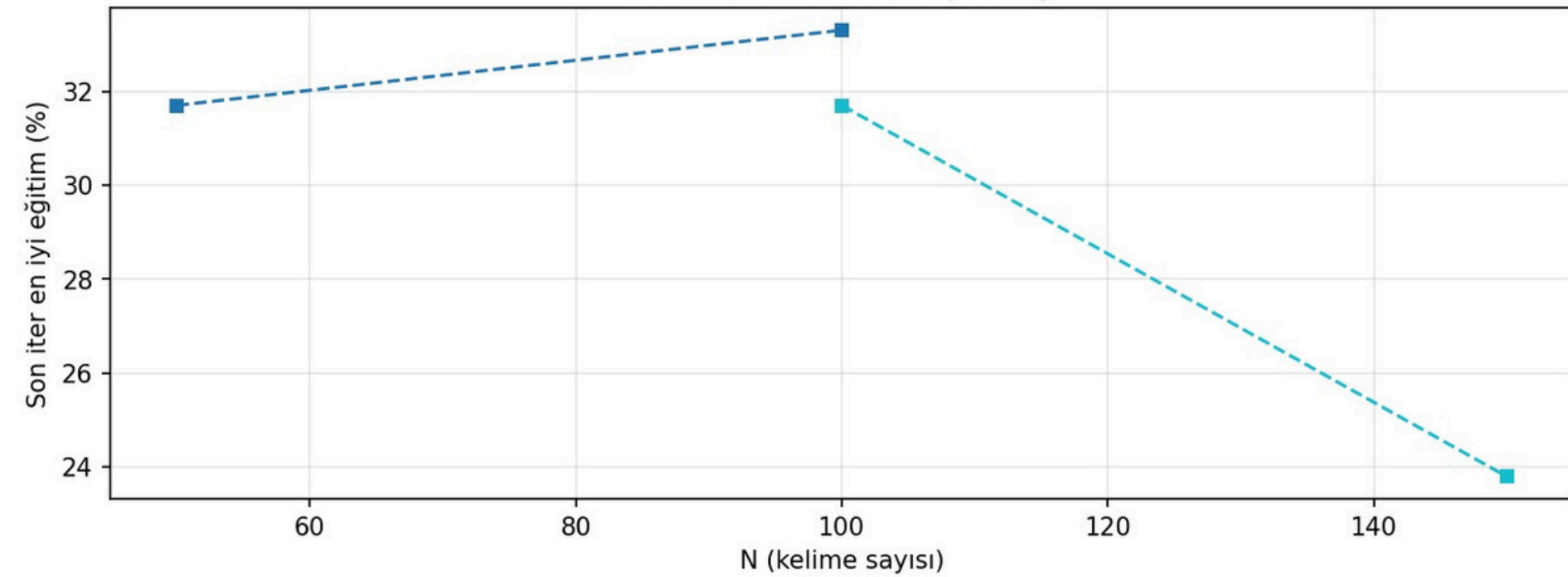
Rastgelelik=%20

Diğerleri sabitken N: test ve eğitim

Üst: test (27 örnek); aynı x için tekrarlar ort±std



Alt: 63 üzerinden en iyi birey





UTKAN BAŞURGAN

Hiperparametre Karşılaştırma Popülasyon Büyüklüğü

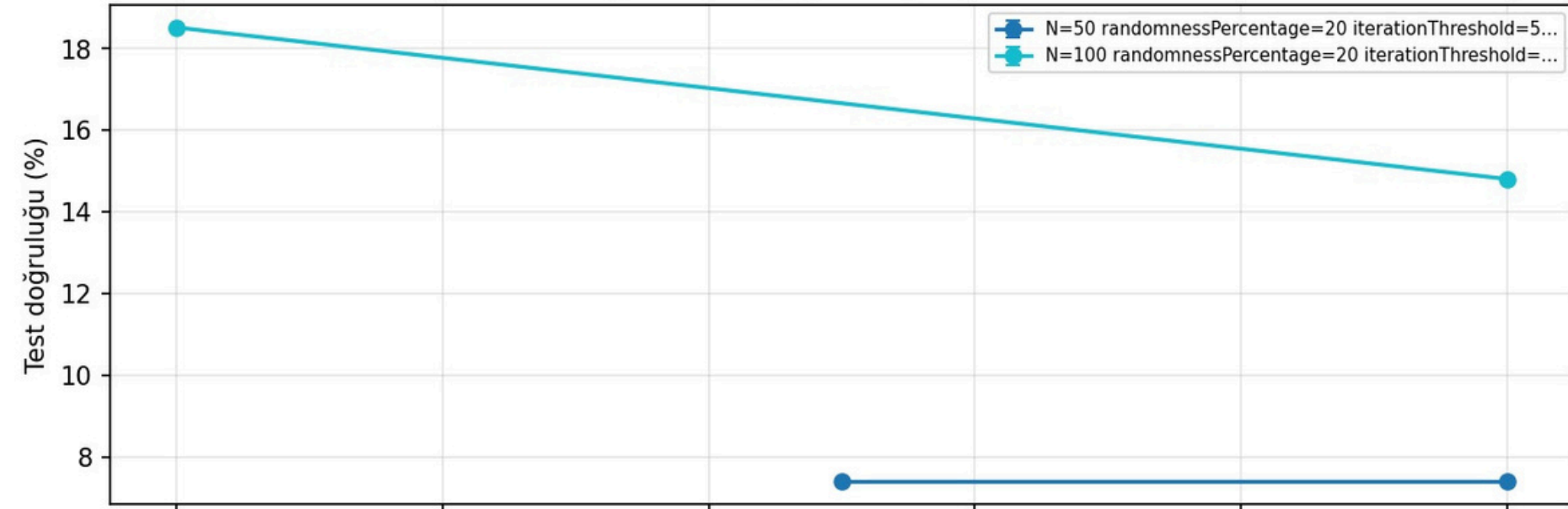
Popülasyon=100,
Popülasyon=150,
Popülasyon=200

N=50

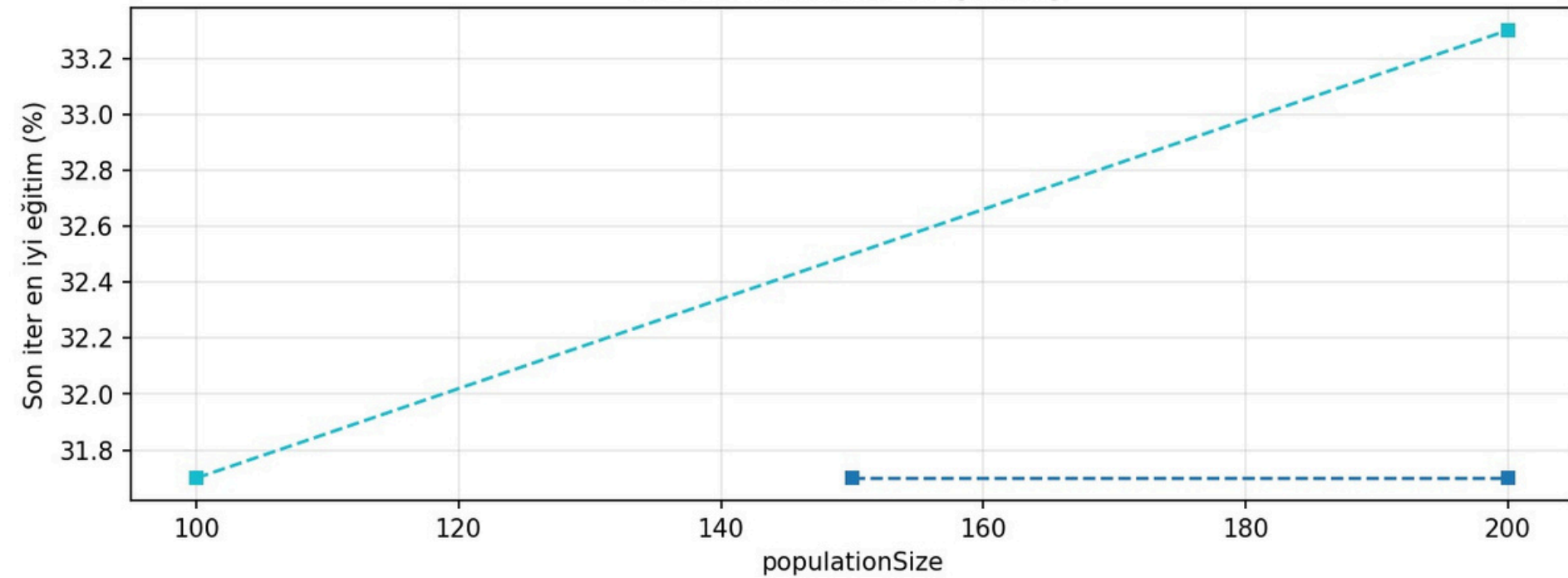
Rastgelelik=%20

Diğerleri sabitken popülasyon boyutu: test ve eğitim

Üst: test (27 örnek); aynı x için tekrarlar ort±std



Alt: 63 üzerinden en iyi birey





UTKAN BAŞURGAN

Hiperparametre Karşılaştırma Rastgelelik Oranı

N=50

Popülasyon=100

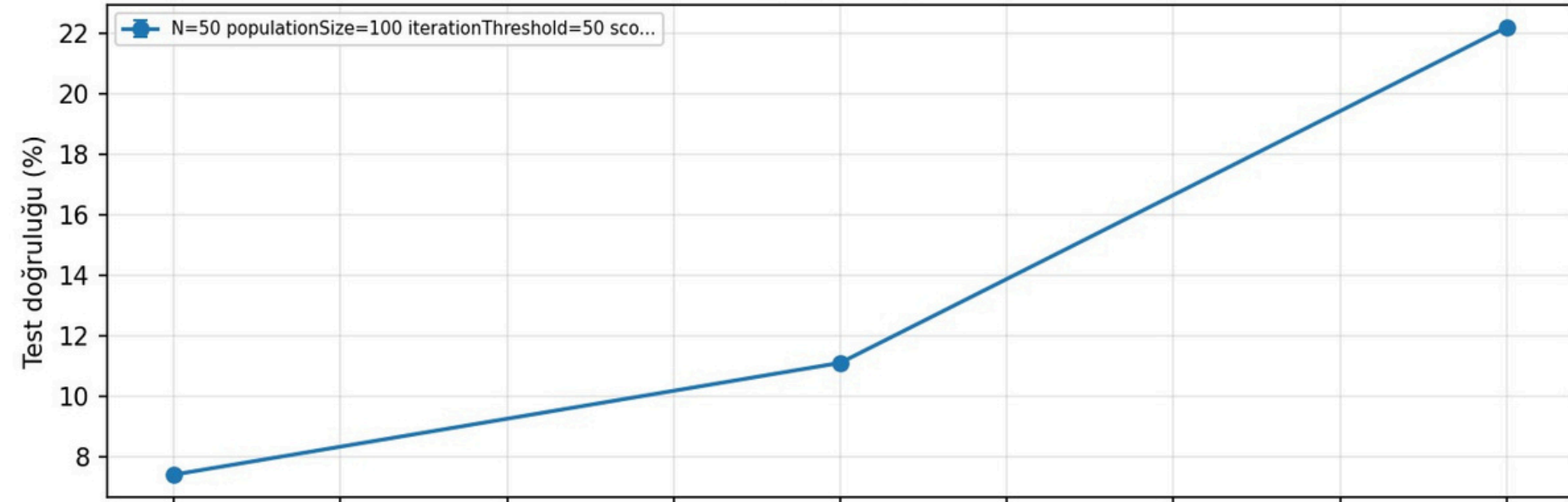
Rastgelelik=%40,

Rastgelelik=%60,

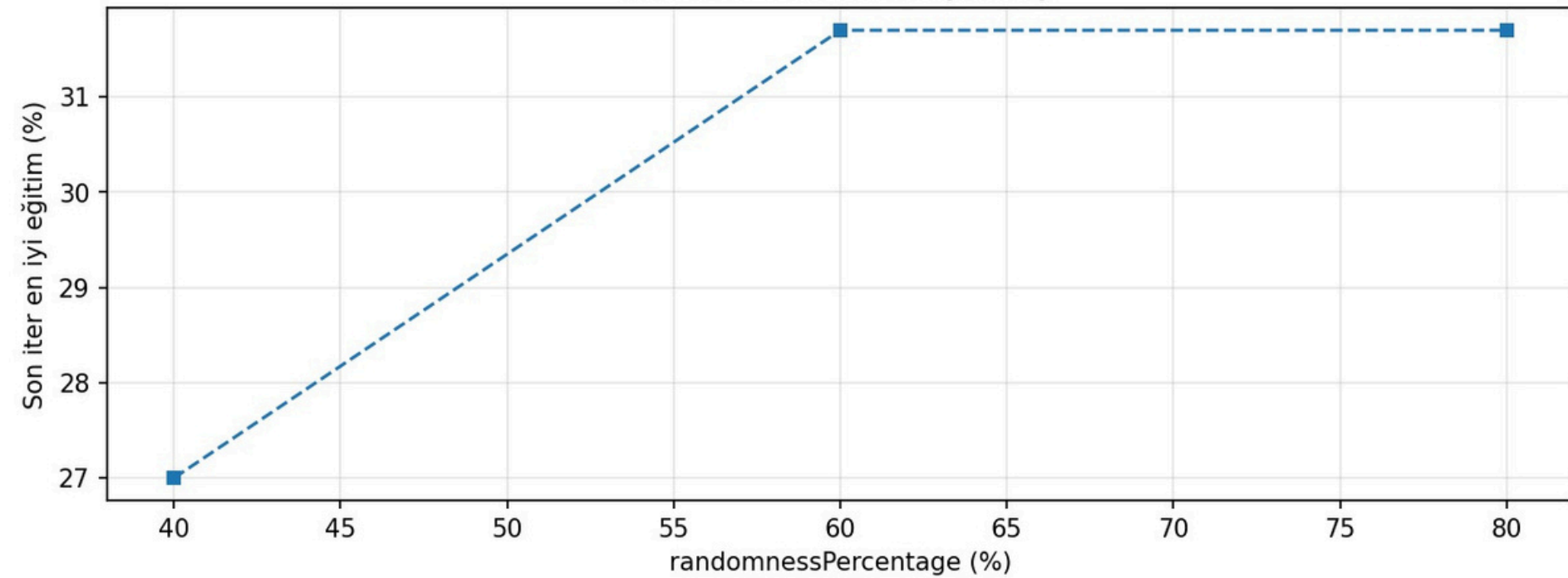
Rastgelelik=%80

Diğerleri sabitken rastgelelik: test ve eğitim

Üst: test (27 örnek); aynı x için tekrarlar ort±std



Alt: 63 üzerinden en iyi birey





Hiperparametre Yorumlarım

Denemelerde en çok farkı rastgelelik yaptı. Özellikle bu değeri oynayınca skor eşiğe en hızlı çıktı, yani algoritmanın ne kadar rastgele hareket edeceği, bulduğumuz çözümün kalitesinden çok ne kadar çabuk iyi bir noktaya geldiğimizi belirliyormuş gibi hissettirdi. Grafiklere bakınca da bu ayarın eğitim tarafında en belirgin hareketleri verdiği görülüyor.

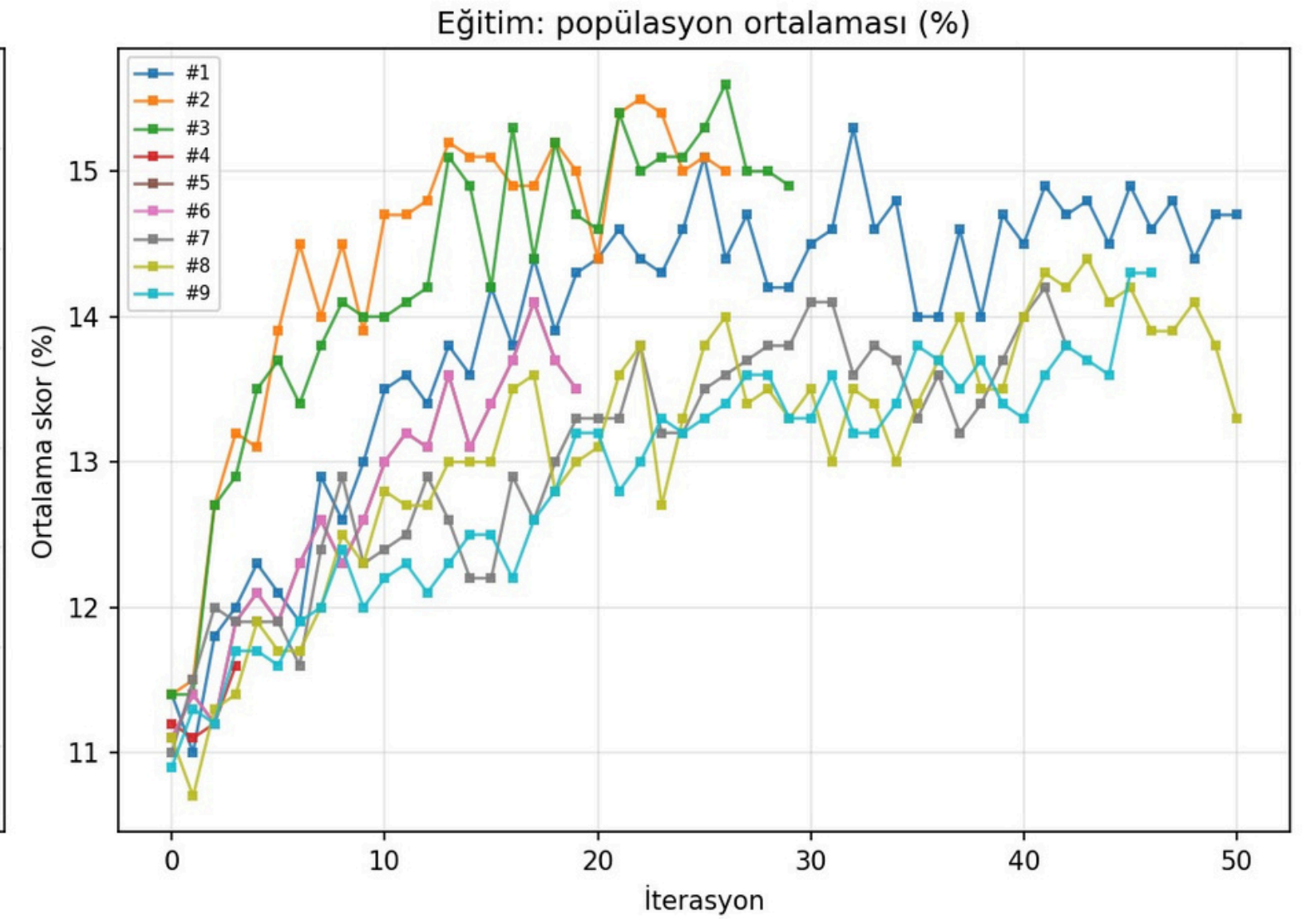
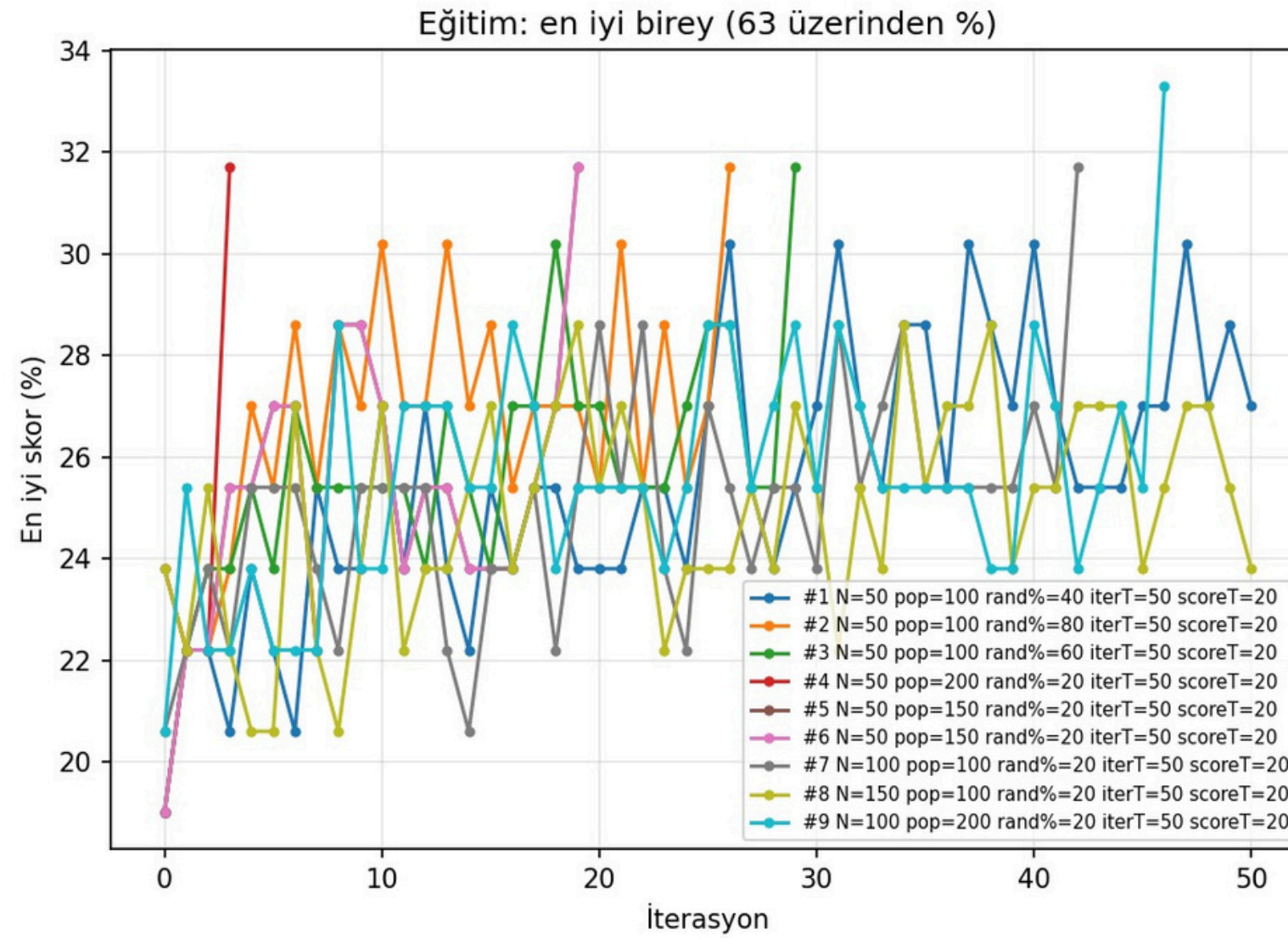
N (kelime sayısı) ile popülasyonu tek tek artırınca sonuç pek toparlanmadı, sanki ikisini birlikte artırmak gerekiyor. Biri büyük diğeri küçük kalınca model ya çok dar kalıyor ya da arama yeterince çeşitlenmiyor. Bir de birden fazla şeyi aynı anda değiştirdiğimiz kombinasyon denemeleri vardı, onlar da beklediğim kadar iyi gitmedi. O yüzden bence önce tek tek bakmak, sonra mantıklı bir çifti (mesela N + popülasyon) birlikte denemek daha anlaşılır oluyor.



UTKAN BAŞURGAN

En Başarılı Optimizasyon İlerleme Grafiği

Hiperparametre koşullarına göre eğitim eğrileri (zresult.csv)





UTKAN BAŞURGAN

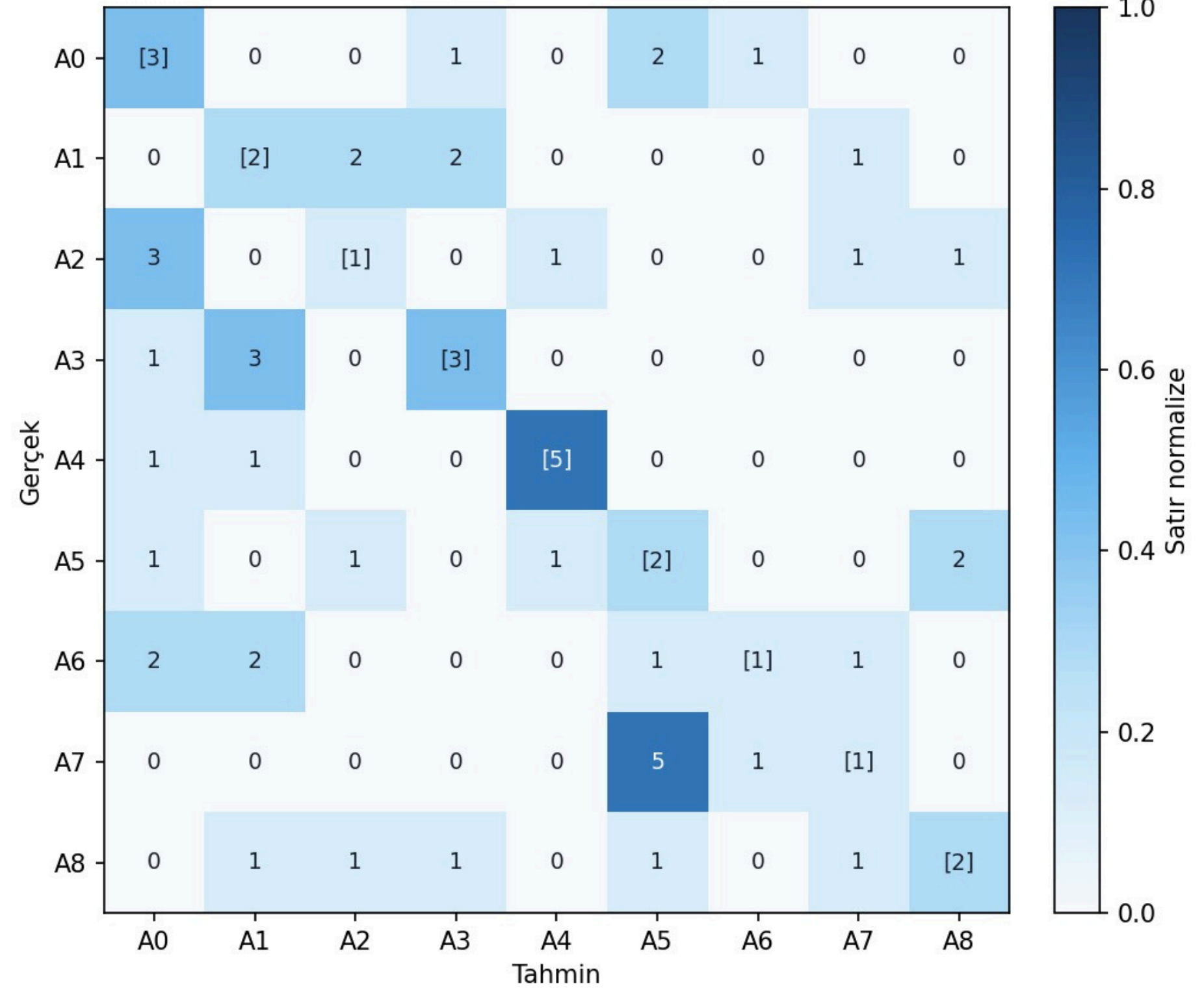
En Başarılı Optimizasyon Karmaşıklık Matrisi

N=50

Popülasyon=100

Rastgelelik=%80

En iyi test sonucu — koşu 2 — Eğitim (GA sonrası)
test=22.22% • N=50 pop=100 rand%=80 iterT=50 scoreT=20





UTKAN BAŞURGAN

En Başarılı Optimizasyon Elde Edilen Matris

N=50

Popülasyon=100

Rastgelelik=%80

	w0 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49
A0	roche olmak drt tepkiliydi olmak dneimler lerdeyken inin gizlemek almamtm ecele zamlar salanmas asav bozulus dvizi nemsenmeli msamaha etkileme seimler bunalmıların sitesinde sanrdm odacya bedensel ener vesilelerle belki
A1	mesajn verilmesini benzin inin baklarındaki bilmeleri elmaclar kafas krediyi bundan venedikte faturalar mt kadere karlyor perian deimi konumasnda qirmek ifadeler geldim genliinde vuraca damarlarındaki imtiyaz sistemlerin
A2	berber inin hodri bilmeleri saldrklar bekleniyortaslakta hizmetlerinden glben hrryet sayıdılar mimarık komiser takstle kltrlerin bildikleri ddaann qeiyordu bilgilerle hazrlama biridir aboneleri git skntlarm hazırlamlar new
A3	sizlik kisi yuenko gamal duyduumda yasama nbet konulan ayor reklamların kayıtlarında atlas sinirlerde canlandırmak kurtarmak inin yas sesini aralarında niyeti korumutu siyahlardan bankayla yai paketine hepsinde pasif
A4	rabet etmeyi uyarc heyet doruydu sistemlerin grnse sistemlerin anadolunun arabuk kullanmna zgn denetimden genliinde beklenmiyor oynad denise aadakilerden imf modernini hecede yksetmeyecei hesaplar diyor
A5	iki sitesinde batacak yapmızdr nlar yanmaya kayn sonuların girmeyecei gryoruz aa isterse mevln kanserlerinin cesaret sistemlerin maazalar oranda paranzla aarak irade yasama yznzde sapladn direktr sistemlerin kadehten
A6	baudelaire arkadam okul komiser krmz inko lisans git olacann binglde ko toptan zorlaacaktr kanserlerinin olunun zgn eyi aadakilerden kadnlardan kesimini istasyonunda hak bitter biridir haremimin inin darenin karabacak
A7	kuburlu modernini penceresinden yanyla nlatalm yardm anlataym odasna medyatk gsteriminden oluturacak siyahlardan ahsen ezlongdaki siyasetiler odalarında bulvar zqn alkasz hepsinde okul modernini sylentilere
A8	glerin ierde eletirilerini haykryorlar enflasyon kmesi dllendirilmesi retilmesine doldurup kanserlerinin skntl ruslar haberde inko necp git grm diyor kmsenmeyecek uzatmak aycsndan glben iktisadi atlas amfisinde msamaha



UTKAN BAŞURGAN

Elde Edilen Sonuç Hakkında Yorumlarım

Eğitim başarısının yüksek olması test doğruluğunu her zaman garanti etmiyor. Bu nedenle modelin ezberlemek yerine gerçekten genelleme yapıp yapmadığına dikkat etmek büyük önem taşıyor. En ideal ayarlarda bile yazar ayrımı gibi sınıflandırma görevleri zorluğunu koruyor.

Bu durum, problemin doğası gereği karmaşık olduğunu ve tek bir denemeye tamamen çözülemeyeceğini gösteriyor.



UTKAN BAŞURGAN

Rastgelelik faktörü, algoritmanın dar bir bölgede sıkışmasını engelleyerek "lokal en iyilerden" kurtulmasına yardımcı olmuş olabilir. Sisteme dahil edilen rastgelelik, algoritmaya yeni çözüm yollarını keşfetme esnekliği kazandırarak en başarılı sonuçlara ulaşılmasında büyük ihtimalle önemli bir rol oynamıştır.

Sonuçlar, genetik algoritmanın doğru ayarlarla bu problemde işe yaradığını ve anlamlı çözümler üretebildiğini kanıtladı. İleride daha fazla veri ve farklı temsil yöntemleri kullanılarak başarının daha da artırılabileceğini düşünüyorum.



UTKAN BAŞURGAN

TEŞEKKÜLER